

計畫名稱：基於壓縮感測之合成孔徑雷達即時成像
演算法

星載合成孔徑雷達船舶偵測之建模與評估
期中報告

計畫主持人：國立台灣大學重點科技學院 蔡佩芸

研究助理：陳仁澤

執行期間：2026/3 – 2026/9（期中）

目錄

1	緒論與研究動機	1
1.1	背景	1
1.2	問題與動機	2
2	評估架構	2
2.1	整體評估流程	2
2.2	評估指標	3
2.3	資料集與偵測模型設定	3
2.4	YOLO 船舶偵測結果	4
3	SAR 回波與成像模型	4
3.1	點散射體回波模型：幾何關係	4
3.2	訊號合成	5
4	稀疏影像精修	6
4.1	傳統 SAR 成像	6
4.2	One-Step 稀疏影像精修	7
5	實驗結果	7
5.1	模擬設定	7
5.2	船舶偵測表現	8
5.3	代表性範例	8
5.4	剖面分析	8
6	結論	9
6.1	本階段已完成的工作	9
6.2	後續工作	9

1 緒論與研究動機

1.1 背景

合成孔徑雷達 (SAR) 原始資料透過下傳鏈路傳送至地面站，並在地面完成聚焦成像、影像強化與船舶偵測；偵測到的船舶目標可提供海事監控所需的位置與目標資訊。

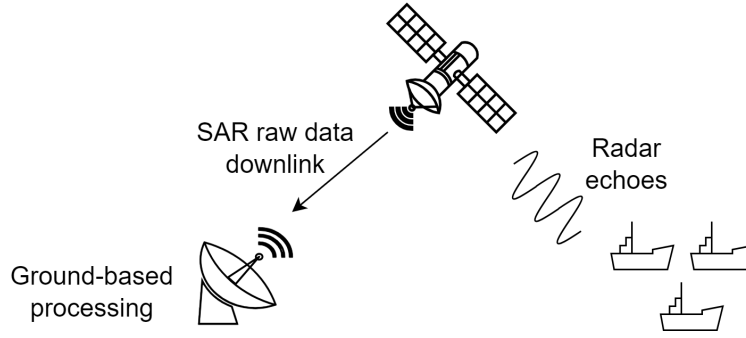


圖 1: 地面式 SAR 船舶偵測處理流程示意圖。

1.2 問題與動機

- 地面式處理：原始資料量大、下傳頻寬有限，導致目標資訊延遲。
- 星載（onboard）處理：僅需下傳偵測到的目標資訊而非完整原始資料，可降低下傳鏈路頻寬需求，並縮短從下傳到地端處理完成的延遲，但受限於運算能力、記憶體與功耗。
- 研究目標：發展輕量化的 SAR 處理方法，以達成低延遲的船舶偵測。

2 評估架構

2.1 整體評估流程

本研究聚焦於「強化 SAR 成像」，並以 YOLO-based 船舶偵測作為評估任務，整體流程如圖 2 所示：從點散射體回波模型產生原始回波，經過強化 SAR 成像後，再送入 YOLO 偵測模型評估表現。

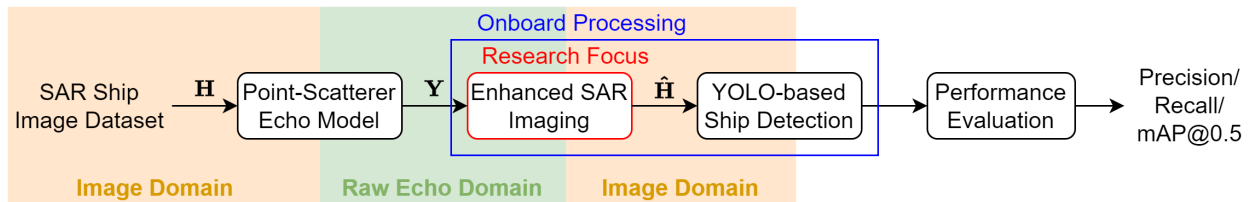


圖 2: 評估架構管線：點散射體回波模型 → 強化 SAR 成像（研究重點）→ YOLO 船舶偵測 → 效能評估。

2.2 評估指標

- $\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$, $\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$

TP : True Positive ; FP : False Positive ; FN : False Negative

- mAP@0.5 : 在 IoU 門檻值 0.5 下，跨類別的平均精確度 (Mean Average Precision)

IoU (Intersection over Union) = 預測框與真實框的重疊面積 / 聯集面積

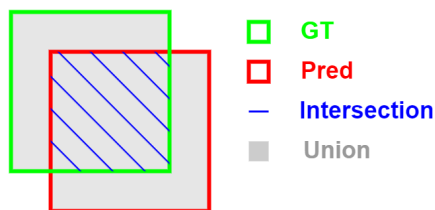


圖 3: IoU 定義示意圖：GT 為真實標註框，Pred 為預測框，IoU = 交集 (Intersection) 面積除以聯集 (Union) 面積。

上述指標定義參考自文獻 [1]。

2.3 資料集與偵測模型設定

本研究使用 HRSID (High-Resolution SAR Images Dataset) 資料集 [2]：

- 訓練集：3,642 張影像；驗證集：1,962 張影像
- 影像尺寸：800 × 800 像素

偵測模型採用 YOLO11m，於 HRSID 上微調訓練 100 個 epoch，驗證表現如表 1。

表 1: YOLO11m 於 HRSID 驗證集上的表現。

指標	數值
Precision	0.910
Recall	0.840
mAP@0.5	0.922

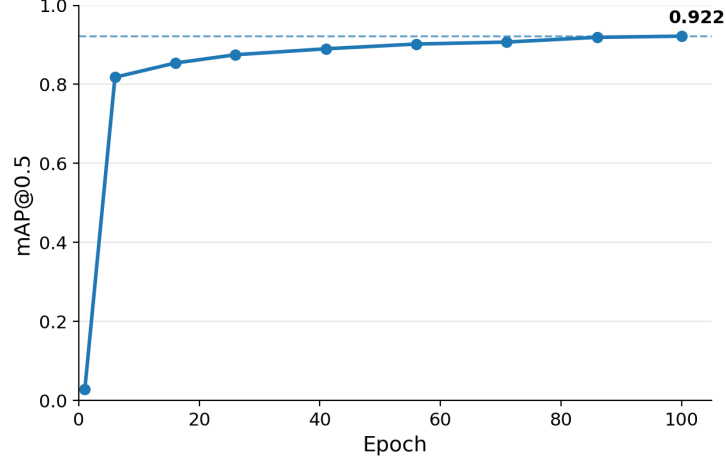


圖 4: 訓練過程中 mAP@0.5 隨 epoch 數的變化。

2.4 YOLO 船舶偵測結果

在 HRSID 驗證集 (1,962 張影像，其中近岸 369 張、離岸 1,593 張) 上，依場景分類的偵測結果如表 2 所示；離岸場景的偵測表現優於近岸場景 [3]。表 1 使用 GPU 進行 inference，表 2 改用 CPU 進行 inference，因此兩表數值略有差異；表 2 之後的所有實驗皆使用 CPU 進行 inference。

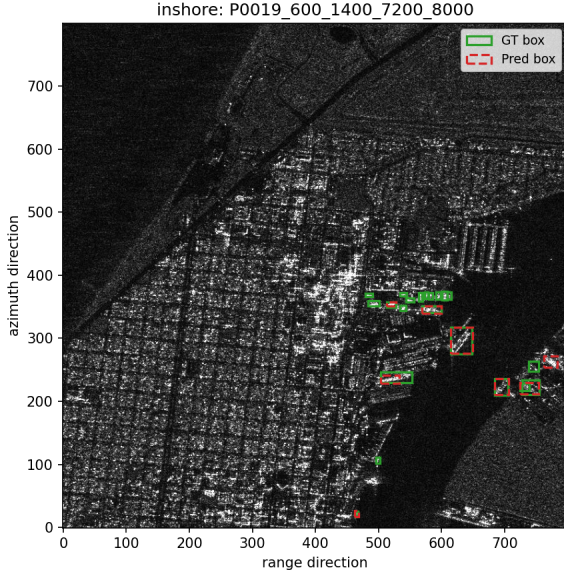
表 2: YOLO 船舶偵測結果 (依場景分類)。

	全體	近岸	離岸
影像數	1,962	369	1,593
Precision	0.913	0.803	0.982
Recall	0.846	0.741	0.965
mAP@0.5	0.918	0.817	0.984

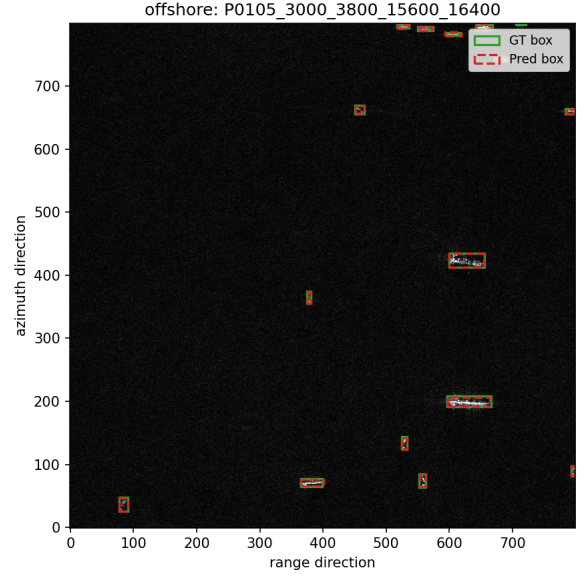
3 SAR 回波與成像模型

3.1 點散射體回波模型：幾何關係

輸入 SAR 影像中每個像素的 range location (行)、azimuth location (列) 與 intensity (強度值)，分別轉換為對應散射體的 range、Doppler (即下述之距離偏移 d_k 、方位時間偏移 $\Delta\eta_k$) 與 magnitude (散射係數 A_k ，見下節訊號合成)。由於 SAR 系統量測的是斜距，



近岸範例



離岸範例

圖 5: 真實標註框 (GT) 與預測框 (Pred) 比較範例。

此處假設場景平面高度為零，即斜距 (slant range) 等於地距 (ground range)，因此可直接以像素對應的地距偏移作為斜距偏移的近似。

目標位置決定了隨慢時間 η_m 變化的斜距 $R_k(\eta_m)$ ：

$$R_k(\eta_m) = \sqrt{R_{0,k}^2 + (\eta_m + \Delta\eta_k)^2 V_r^2} \quad (1)$$

其中 $R_{0,k} \approx R_0 + d_k$ ：

- R_0 ：場景中心的斜距
- d_k ：散射體 k 相對場景中心的距離偏移（以斜距方向近似）
- $\eta_m = m\Delta\eta$ ：慢時間
- $\Delta\eta_k$ ：散射體 k 相對場景中心的方位時間偏移

3.2 訊號合成

延遲與相位皆為幾何相依：

$$\tau_k(\eta_m) = \frac{2R_k(\eta_m)}{c}, \quad \phi_k(\eta_m) = -4\pi \frac{R_k(\eta_m)}{\lambda} \quad (2)$$

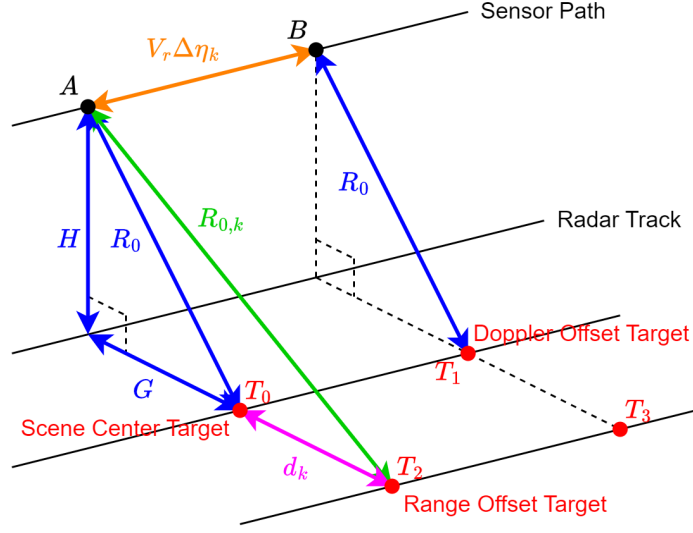


圖 6: 點散射體回波模型幾何關係示意圖。

回波訊號矩陣 $\mathbf{S} = [s_{m,n}]_{M \times N}$ 由下式合成：

$$s_{m,n} = \sum_k A_k \text{rect}\left(\frac{\tau_n - \tau_k(\eta_m)}{T_r}\right) \cdot e^{j\pi K_r(\tau_n - \tau_k(\eta_m))^2} \cdot e^{j\phi_k(\eta_m)} \quad (3)$$

其中：

- $\eta_m = m\Delta\eta$ ：慢時間； $\tau_n = n\Delta\tau$ ：快時間
- A_k ：散射體 k 的散射係數
- $K_r = B_r/T_r$ ：chirp 調頻率； B_r ：chirp 頻寬 (Hz)； T_r ：脈衝時寬 (秒)

4 稀疏影像精修

4.1 傳統 SAR 成像

成像目標為由回波 $\mathbf{Y}$ 還原場景反射率 $\mathbf{H}$ 。傳統成像方法包含：

- RDA (Range Doppler Algorithm, 距離都卜勒演算法)
- CSA (Chirp Scaling Algorithm, chirp scaling 演算法)
- BP (Back-Projection, 反投影法)

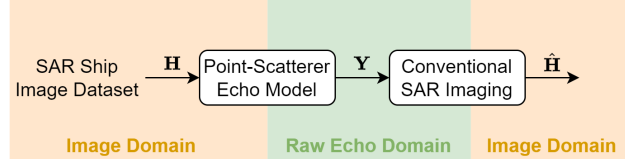


圖 7: 傳統 SAR 成像管線：點散射體回波模型 $\rightarrow$ 傳統 SAR 成像。

4.2 One-Step 稀疏影像精修

在影像域施加稀疏正則化 [4]：

$$\hat{\mathbf{H}} = \arg \min_{\mathbf{H}} \underbrace{\frac{1}{2} \|\mathbf{H} - \mathbf{H}_{\text{CSA}}\|_F^2}_{\text{保留 CSA 影像資訊}} + \lambda \underbrace{\|\mathbf{H}\|_1}_{\text{提升稀疏性}} \quad (4)$$

此問題可逐元素求得閉式解 (soft-thresholding)：

$$\hat{\mathbf{H}} = \mathcal{S}_{\lambda}(\mathbf{H}_{\text{CSA}}), \quad \mathcal{S}_{\lambda}(x) = \frac{x}{|x|} \max(|x| - \lambda, 0), \quad x \neq 0 \quad (5)$$

強散射體被保留，弱散射成分（如背景雜訊）則被抑制，整體處理流程為單一步驟：

$$\mathbf{Y} \xrightarrow{\text{CSA}} \mathbf{H}_{\text{CSA}} \xrightarrow{\mathcal{S}_{\lambda}(\cdot)} \hat{\mathbf{H}}$$

5 實驗結果

5.1 模擬設定

自 1,593 張離岸 SAR 影像中取樣 100 張作為模擬資料集，於重建後的 SAR 影像上進行船舶偵測評估。SAR 模擬參數如表 3。

表 3: SAR 模擬參數。

參數	數值	參數	數值
脈衝時寬	12.5 μs	波長	0.1152 m
脈衝重複頻率	1 kHz	最近斜距	4000 m
頻寬	50 MHz	平台速度	120 m/s
取樣頻率	64 MHz	天線長度	1.2 m

目前參數設定採用機載 (airborne) 平台（如平台速度 120 m/s、最近斜距 4000 m），後續將調整為星載 (spaceborne) SAR 系統的典型參數。

5.2 船舶偵測表現

精修門檻值設為 120 (強度範圍 0 — 255)。門檻化能抑制 CSA 造成的背景假影，並提升船舶偵測表現，如表 4。由於本實驗僅自離岸影像中取樣 100 張進行模擬，表 4 中「原始 SAR 影像」的偵測表現與表 2 並不完全相同；但由於原始 SAR 影像、CSA、CSA + 稀疏精修三者皆在同一組 100 張影像上評估，彼此之間的比較仍然公平。

表 4: 不同處理階段的船舶偵測表現。

影像	Precision	Recall	mAP@0.5
原始 SAR 影像	1.000	0.978	0.975
CSA	0.977	0.940	0.954
CSA + 稀疏精修	0.993	0.986	0.985

5.3 代表性範例

門檻化能在保留主要船舶響應的同時抑制背景假影，如圖 8。

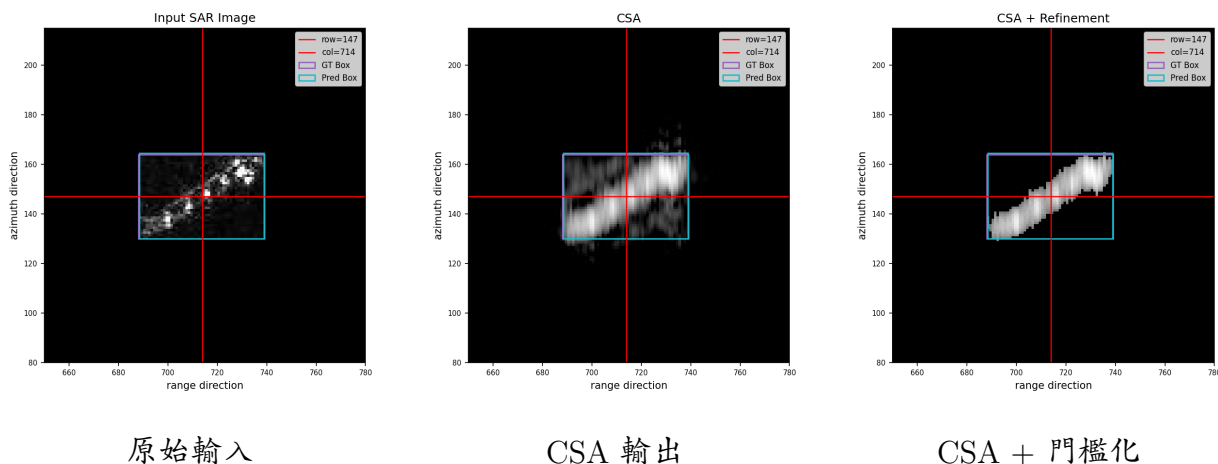


圖 8: 代表性範例比較。

5.4 剖面分析

門檻化能移除低振幅的旁瓣/背景響應，同時保留主要目標結構，如圖 9 的距離向與方位向剖面所示。為了方便比較，圖 9 繪製前對強度值做了正規化處理 (僅用於繪圖呈現，非 onboard processing 流程的一部分)：soft-thresholding 的結果加回了 λ (見 4.2 節)，且 CSA 與 CSA + 稀疏精修的輸出皆將其峰值正規化至與原始 SAR 影像的峰值一致。

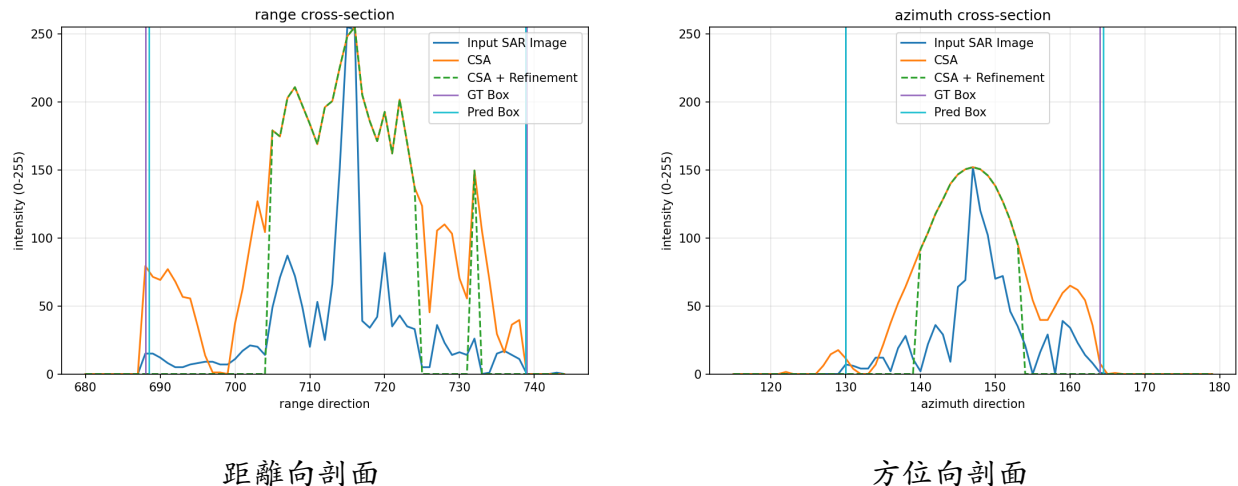


圖 9: 剖面分析比較。

6 結論

6.1 本階段已完成的工作

- 建立了以船舶偵測評估 SAR 影像強化效果的端對端框架。
- One-step 稀疏精修能在保留主要船舶響應的同時抑制背景假影。
- CSA + 稀疏精修將偵測表現由 $\text{mAP}@0.5 = 0.954$ 提升至 0.985。

6.2 後續工作

- 嘗試不同的影像域正則化方法。
- 將 speckle noise 納入模擬情境中一併評估。
- 將模擬參數由機載 (airborne) 調整為星載 (spaceborne) SAR 系統的典型參數。

參考文獻

- [1] F. Song, S. Yang and X. Zhou, “SARES-DEIM: Sparse Mixture-of-Experts Meets DETR for Robust SAR Ship Detection,” in *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (JSTARS)*, 2026.

- [2] S. Wei, X. Zeng, Q. Qu, M. Wang, H. Su and J. Shi, “HRSID: A High-Resolution SAR Images Dataset for Ship Detection and Instance Segmentation,” in *IEEE Access*, vol. 8, pp. 120234–120254, 2020.
- [3] T. Zhang *et al.*, “Balance Scene Learning Mechanism for Offshore and Inshore Ship Detection in SAR Images,” in *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, vol. 19, pp. 1–5, 2022.
- [4] H. Bi, G. Bi, B. Zhang, W. Hong and Y. Wu, “From Theory to Application: Real-Time Sparse SAR Imaging,” in *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 58, no. 4, pp. 2928–2936, April 2020.